

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = x^2 + 2x$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $[0, 2]$.

Άσκηση 4.4

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x + x - 1$.

α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να βρείτε το σύνολο τιμών της.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\ln x + x = 1$ έχει μοναδική ρίζα στο $(0, +\infty)$.

γ) Έστω συνεχής συνάρτηση $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $g(x) \neq 0$ για κάθε $x > 0$ και $g(1) = 2$. Να δείξετε ότι $g(x) > 0$ για κάθε $x \in (0, +\infty)$.

δ) Αν επιπλέον ισχύει $g^2(x) = f^2(x) + 4$ για κάθε $x > 0$, να βρείτε τον τύπο της $g(x)$.

Άσκηση 4.5

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει: $f(x) \cdot f(f(x)) = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.

β) Να αποδείξετε ότι η f δεν έχει ρίζες στο $\mathbb{R}$.

γ) Αφού η f είναι συνεχής και χωρίς ρίζες, διατηρεί πρόσημο. Αν $f(1) > 0$, να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = x_0$ (σταθερό σημείο).

Άσκηση 4.6

Δίνονται οι συνεχείς συναρτήσεις $f, g : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ με την f να είναι γνησίως αύξουσα και την g γνησίως φθίνουσα. Δίνεται επίσης ότι $f(\alpha) = g(\beta)$ και $f(\beta) = g(\alpha)$.

α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = g(x_0)$.

β) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$ είναι γνησίως αύξουσα στο $[\alpha, \beta]$.

γ) Αν $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $\phi(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ είναι γνησίως αύξουσα.

δ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) \cdot g(x) = \frac{f(\alpha) \cdot g(\beta)}{2}$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα (α, β) .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Διαφορικός Λογισμός

1η Υποενότητα: 2.1 Παράγωγος - 2.2 Παραγωγίσιμες

Άσκηση 1.1 (Ορισμός παραγώγου και Εφαπτομένη)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x$.

α) Να αποδείξετε με τη χρήση του ορισμού της παραγώγου ότι $f'(1) = 1$.

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(1, f(1))$.

γ) Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - x + 1}{(x-1)^2}$.

δ) Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της C_f στο A δεν έχει άλλο κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση.

Άσκηση 1.2 (Παραγωγισιμότητα διπλής)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 + \beta x + 1, & x \leq 1 \\ 2 \ln x + \gamma, & x > 1 \end{cases}$.

α) Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$, να βρείτε τα $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

β) Για $\alpha = 1, \beta = -2, \gamma = 0$, να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης στο $x_0 = 1$.

γ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία.

δ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό $x_1 > 1$ τέτοιο ώστε η εφαπτομένη στο x_1 να διέρχεται από την αρχή των αξόνων.